

# Piloto de Atendimento via WhatsApp

Triagem comercial e técnica com decisão final da equipe humana

## OBJETIVO

Organizar a entrada de demandas, coletar informações essenciais, sugerir prioridade e encaminhar cada caso à equipe responsável.

## Proposta executiva

A solução usa o canal oficial do WhatsApp para estruturar o atendimento sem substituir a experiência e a responsabilidade da Life. O bot qualifica; Comercial e Assistência validam, decidem e retornam ao cliente.

| O piloto entrega  | Resultado para a Life                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rota Comercial    | Dados completos, resumo padronizado e oportunidade pronta para registro no Ploomes.      |
| Rota Técnica      | Pré-triagem segura, prioridade sugerida P1-P4 e alerta imediato nos casos críticos.      |
| Roteamento humano | Encaminhamento por equipe, plantão, prioridade, região, horário e responsável de backup. |

Documento para aprovação de escopo, tecnologia, implantação e orçamento mensal.

Versão inicial - setembro de 2026

# 1. Fluxo do piloto

O fluxo reproduz o manual operacional: entrada organizada, coleta mínima, resumo e transferência para uma pessoa.

## FLUXO

Cliente -> consentimento -> Vendas ou Assistência -> perguntas específicas -> resumo -> fila responsável -> retorno humano.

## Rotas e perguntas essenciais

| Rota                | O bot coleta                                                                                                        | Saída                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Comercial           | Serviço, nome, empresa, cidade/unidade, telefone, e-mail, prazo, necessidade e anexos opcionais.                    | Resumo para Comercial e criação/atualização de oportunidade no Ploomes quando validado. |
| Assistência técnica | Cliente/unidade, contrato, equipamento, modelo, sintoma, alarme, impacto, contingência, risco e evidências seguras. | Pré-triagem, prioridade sugerida e encaminhamento à fila técnica/plantão.               |

## Prioridade técnica sugerida

| Nível            | Critério                                                                                          | Ação                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| P1 - Crítica     | Risco a pessoas, sangue, medicamentos ou operação essencial; equipamento parado sem contingência. | Acionar plantão e exigir confirmação humana. |
| P2 - Alta        | Parada/falha relevante com contingência limitada.                                                 | Fila prioritária e retorno humano rápido.    |
| P3 - Normal      | Falha parcial ou sem interrupção crítica.                                                         | Fila técnica regular.                        |
| P4 - Programável | Preventiva, ajuste, dúvida ou visita programada.                                                  | Agendamento e confirmação humana.            |

## Barreiras de segurança

O bot não emite diagnóstico, não orienta atividade com risco, não promete prazo e não altera estoque ou financeiro. O comando “falar com uma pessoa”, urgência, dúvida, silêncio ou falha de integração transferem o caso para a fila humana.

## 2. Tecnologia e implantação

Arquitetura enxuta para até 100 clientes, com evolução gradual e sem servidores complexos.

### ARQUITETURA

Meta WhatsApp Cloud API -> API no Google Cloud Run -> PostgreSQL -> Ploomes/Fila humana. A IA interpreta texto livre e resume; não decide risco técnico.

### Tecnologias e deploys

| Camada    | Tecnologia                    | Papel                                                         |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Canal     | Meta WhatsApp Cloud API       | Número oficial, webhooks e envio de mensagens.                |
| Backend   | Node.js, TypeScript e Fastify | Fluxos, protocolos, regras P1-P4 e integração com Ploomes.    |
| Deploy    | Google Cloud Run - São Paulo  | Contêiner HTTPS, escala automática e cobrança por uso.        |
| Dados     | PostgreSQL gerenciado         | Conversas, clientes, anexos, equipes, auditoria e protocolos. |
| IA        | OpenAI API - GPT-5 Mini       | Classificação auxiliar, extração e resumo de texto.           |
| Segurança | Google Secret Manager         | Chaves e credenciais fora do código.                          |

### Ambientes

| Ambiente    | Uso                                                            | Configuração inicial                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Homologação | Testar fluxos, plantão, P1/P2 e Ploomes sem impactar clientes. | Cloud Run separado, número Meta de teste e base de teste.          |
| Produção    | Atender o grupo piloto com rastreabilidade.                    | 1 vCPU, 512 MB, mínimo 0, máximo 3 instâncias e banco de produção. |

### Plano de quatro semanas

| Semana | Entrega                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Aprovar perguntas, serviços, prioridades, responsáveis, horários e mensagens de segurança. |
| 2      | Configurar canal, banco, fluxos, protocolo, filas humanas e contingência.                  |
| 3      | Executar ao menos 20 testes: comercial, P1/P2, sem contrato, anexos, humano e falhas.      |
| 4      | Piloto controlado, acompanhamento diário e decisão de ampliar, corrigir ou pausar.         |

### 3. Investimento e aprovação

Estimativa para 100 clientes ativos, cerca de 2.000 mensagens automáticas/mês, sem campanhas de marketing, mídia ou CRM pago. Valores variam por consumo, câmbio, impostos e tabelas dos fornecedores.

| Componente               | Estimativa mensal | Premissa                                                           |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PostgreSQL - produção    | R\$ 140           | Banco gerenciado e backup.                                         |
| Homologação              | R\$ 0 a R\$ 55    | Teste gratuito ou ambiente estável separado.                       |
| Google Cloud Run         | R\$ 0 a R\$ 15    | Baixo volume e cobrança por uso.                                   |
| OpenAI API               | R\$ 10 a R\$ 30   | Resumos e classificação com contexto controlado.                   |
| Meta WhatsApp Cloud API  | cerca de R\$ 70   | Referência para 2.000 mensagens de serviço; marketing é adicional. |
| Domínio, logs e segredos | R\$ 5 a R\$ 15    | Custos residuais.                                                  |
| Total técnico            | R\$ 225 a R\$ 325 | Não inclui impostos/IOF, desenvolvimento, suporte ou CRM pago.     |

**Orçamento recomendado: reservar R\$ 300 a R\$ 350 por mês para infraestrutura e APIs do piloto.**

#### Itens para aprovação

| Decisão    | Aprovação esperada                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Escopo     | Triagem Comercial e Técnica, com decisão humana obrigatória.                        |
| Tecnologia | Meta Cloud API, Cloud Run, PostgreSQL, OpenAI e integração progressiva com Ploomes. |
| Operação   | Definir responsáveis Comercial, Técnico, plantão P1/P2, contingência e backups.     |
| Orçamento  | Reservar R\$ 300 a R\$ 350/mês para o piloto.                                       |

Responsável Life: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Decisão: ( ) Aprovar piloto ( ) Ajustar proposta ( ) Não aprovar

Observação: desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte são definidos em proposta comercial separada.